



**L'INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET
D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
DEPARTEMENT : M.Q.I**

Examen pour les filières : DI2/IG2/IG2-FP

Pr. EL BENAY Mohamed Mahmoud

medmhdbennannu@gmail.com

EXAMEN

SESSION NORMALE

(Durée : 2h)

B.P : Documents non autorisé et l'usage du téléphone portable est strictement interdit

Partie I : Théorique (8 pts)

1. **Q1.** C'est quoi la différence entre une composition et une agrégation ? Donner un exemple.
2. **Q2.** Mettez « Vrai » ou « Faux » devant chaque phrase :
 - Le diagramme de classe est un diagramme dynamique.
 - Le diagramme de séquence est un diagramme statique.
 - Le diagramme de classes détaille les uses cases.
3. **Q3.** Donner deux solutions différentes pour modéliser la situation suivante :
 - Deux personnes peuvent être mariées. Deux personnes mariées sont de sexes opposés.
4. **Q4.** Pour chaque exemple ci-dessous, indiquez si la relation présentée est une généralisation (héritage), une agrégation ou une association :
 - Un pays a une capitale
 - Une transaction boursière est un achat ou une vente
 - Les fichiers contiennent des enregistrements
 - Une personne utilise un langage de programmation dans un projet
 - Les modems et les claviers sont des périphériques d'entrées/sorties

Partie II : Pratique (12 pts)

Diagramme de cas d'utilisation : étude de cas pour l'ISCAE (6 points).

- ☐ Dans l'ISCAE, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique (Marqueurs ou/et Vidéo projecteur).
- ☐ **Q1.** Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations (sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel) de la façon suivante : ils arrivent dans la salle de surveillance et choisir la salle et le matériel disponible pour accomplir sa réservation. Qui est l'acteur du système ? Est-ce les enseignants, le matériel ou la salle ?
- ☐ **Q2.** Quel type de relation existant entre réserver, salle et matériel ? Réserver et la vérification de réserve disponible ? Matériel, Marqueurs ou/et Vidéo projecteur ?
- ☐ **Q3.** Jibril, qui est un étudiant (chef de class), peut réserver sous la demande de l'enseignant (professeur de modélisation par exemple) une salle ou un matériel. Pour modéliser cette activité de Jibril, doit-on définir un nouvel acteur ? Comment modélise-t-on ça ?
- ☐ **Q4 :** Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde (utilisateur de salle) qui sont les enseignantes et étudiantes. Lorsque Jibril vient en tant que étudiant (chef de class) pour pouvoir consulter le planning, est-il considéré comme un nouvel acteur ? Comment modélise-t-on cela ? Quelle est la relation entre utilisateur de salle et enseignants ?
- ☐ **Q5 :** Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne peut être consulté que par les enseignants. Comment modéliser cela ?

- **Q6** : Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation. Décrire les différentes fonctionnalités de ce système en utilisant un diagramme de cas d'utilisation.

Diagramme de séquence : étude de cas pour l'ISCAE (2 points).

- Dans l'ISCAE, on désire gérer la nature des messages échangés entre les coordinateurs des filières et les enseignants des modules.
- **Q1** : Quand un courrier électronique est envoyé par l'émetteur (coordinateur des filières informatiques), celui-ci ne veut pas attendre que destinataire (étudiants ou professeur) l'ait reçu et il n'y a pas d'intermédiaire. Peut-on utiliser un message synchrone ? Proposer un diagramme de séquence pour cette situation.
- **Q2** : Est-ce que transmettre est une opération ou un signal ? Dans tous les cas, donnez des éléments d'un diagramme de classe cohérent avec le diagramme de séquence.
- **Q3** : Un serveur de messagerie sert d'intermédiaire entre le coordinateur et le récepteur d'un email. Le serveur est toujours en fonction. Est-ce qu'on peut utiliser des messages synchrones pour l'envoi et la récupération d'emails ? Proposer un nouveau diagramme de séquence représentant des messages.
- **Q4** : Est-ce que poster est une opération ou un signal ? Dans tous les cas, proposez un diagramme de classe cohérent avec le diagramme de séquence.

Diagramme de class : étude de cas pour l'ISCAE (4 points).

- L'institut ISCAE est composé d'au moins deux salles et deux bureaux. Chaque salle peut être : une salle de cours, salle de TD/TP ou Amphi. Alors que les bureaux peuvent être : des bureaux administratifs ou des bureaux des gardes.
- Dans l'institut il y a trois catégories des personnes. il emploi des enseignants, enseigne des étudiants, est impérativement dirigé par un directeur, et est gardé par un gardien (un agent de sécurité).
- On connaît le nom, le prénom de tout le monde, la spécialité des professeurs, la mission de directeur, les matricules des étudiants et la compétence des gardiens.
- Certaines personnes sont des bénéficiaires (les étudiants) et d'autres des salariées (faire travailler des étudiants est interdit).
- Un institue possède les caractéristiques suivantes : une adresse, un nombre de salles, un nombre de bureaux, et un niveau.
- Une salle est caractérisée par le nombre et de tables qu'elle contient, sa position et son numéro.
- Un bureau est caractérisé par sa nature, sa position et son libellé.
- On veut pouvoir savoir qui occupe quelle salle à quelle date.

T.A.F :

- Q1** : Donnez un diagramme de classes pour modéliser le problème de l'institut ISCAE (3 points).
- Q2** : Proposer un code source POO (Java ou Python) correspondant à la partie Gestion de Personnel de l'institut dans cette modélisation (0.5 points).
- Q3** : Proposer une base de données pour cette modélisation (0,25 points).
- Q4** : Créer une requête SQL permettant de retourner le nom, prénom de tout le personnel de l'institut. (0,25 points).

Bonne chance



**L'INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET
D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
DEPARTEMENT : M.Q.I**

Examen pour les filières : DI2/IG2/IG2-FP

Pr. EL BENAY Mohamed Mahmoud

medmhdbennannu@gmail.com

**CORRECTION DE L'EXAMEN
SESSION NORMALE**

Partie I : Théorique (8 pts)

Q1. C'est quoi la différence entre une composition et une agrégation ? Donner un exemple.

R1. L'agrégation est une association faible, tandis que la composition est une association forte. Une relation de composition représente une relation partitive.

Par Exemple :

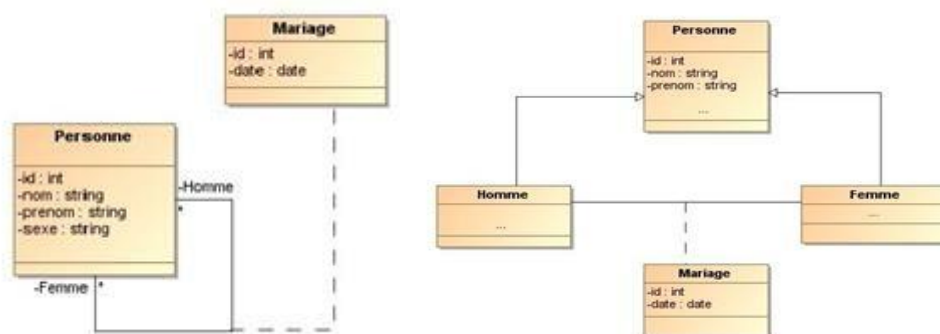
- **Composition** : Un mur compose une chambre, la destruction de mur implique la destruction de la chambre.
- **Agrégation** : Une chambre contient des fournitures, le déplacement ou la destruction d'une fourniture n'importe pas la destruction de chambre.

Q2. Mettez « Vrai » ou « Faux » devant chaque phrase :

- Le diagramme de classe est un diagramme dynamique. **Faux**
- Le diagramme de séquence est un diagramme statique. **Faux**
- Le diagramme de classes détaille les usages. **Faux**

Q3. Donner deux solutions différentes pour modéliser la situation suivante :

- Deux personnes peuvent être mariées. Deux personnes mariées sont de sexes opposés.



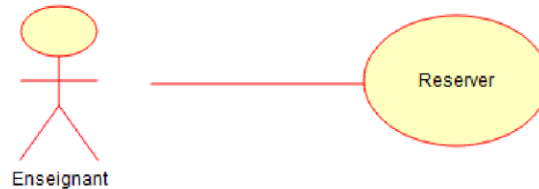
Q4. Pour chaque exemple ci-dessous, indiquez si la relation présentée est une généralisation (héritage), une agrégation ou une association :

- Un pays a une capitale : **agrégation**
Un fichier possède une capitale, le changement de la capitale n'implique pas le changement du pays, donc la relation est l'agrégation. (D'une capitale économique à une capitale politique par exemple)
- Une transaction boursière est un achat ou une vente : **généralisation**
- Les fichiers contiennent des enregistrements : **agrégation**
Un fichier contient des enregistrements, l'effacement des enregistrements n'implique pas l'effacement de fichier, donc la relation est l'agrégation
- Une personne utilise un langage de programmation dans un projet : **association**
On a deux classes (personne et langage de programmation) et une association simple (utiliser) entre ces deux classes.
- Les modems et les claviers sont des périphériques d'entrées/sorties : **généralisation**

Partie II : Pratique (12 pts)

Diagramme de cas d'utilisation : étude de cas pour l'ISCAE (6 points).

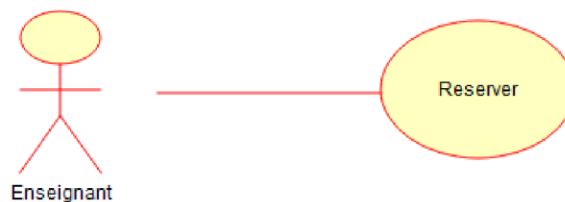
- Dans l'ISCAE, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique (Marqueurs ou/et Vidéo projecteur).
 - **Q1.** Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations (sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel) de la façon suivante : ils arrivent dans la salle de surveillance et choisir la salle et le matériel disponible pour accomplir sa réservation. Qui est l'acteur du système ? Est-ce les enseignants, le matériel ou la salle ?
 - **R1.** Ce sont les enseignants. Un enseignant est toujours extérieur au système. Définir les acteurs d'un système, c'est aussi en définir les bornes.



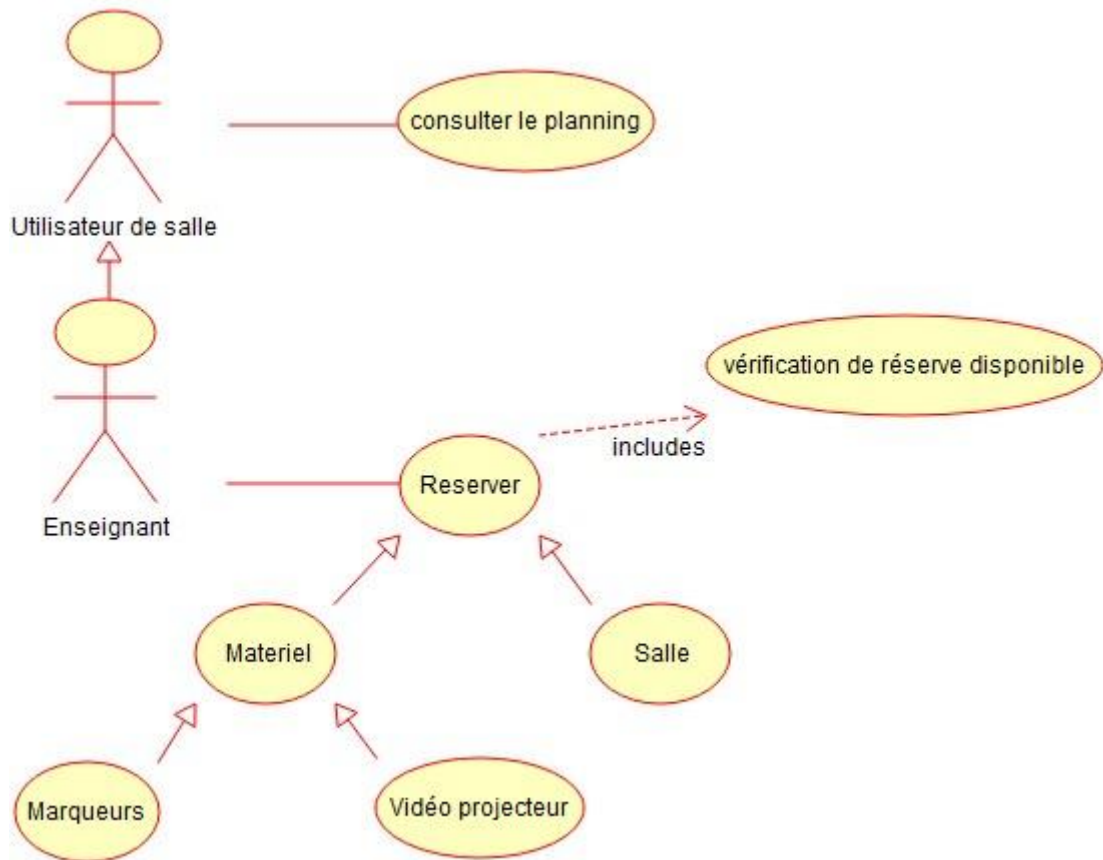
- **Q2.** Quel type de relation existant entre réserver, salle et matériel ? Réserver et la vérification de réserve disponible ? Matériel, Marqueurs ou/et Vidéo projecteur ?
- **R2.** Relation d'héritage entre Réserver et (Salle, matériel)
Relation d'inclusion entre Réserver et vérification de réserve disponible
Relation d'héritage entre Matériel et (Marqueurs, Vidéo projecteur)



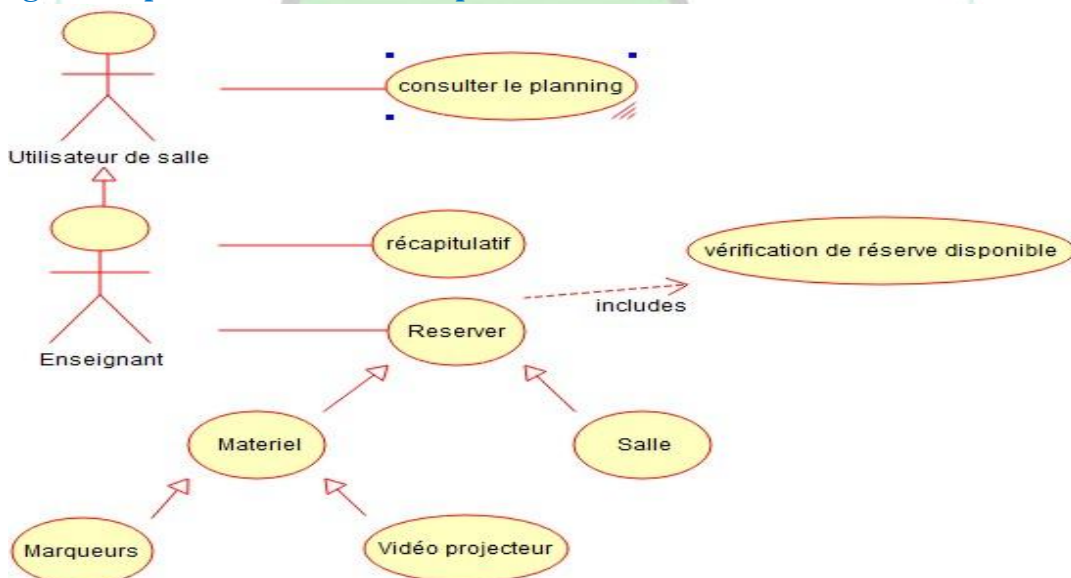
- **Q3.** Jibril, qui est un étudiant (chef de class), peut réserver sous la demande de l'enseignant (professeur de modélisation par exemple) une salle ou un matériel. Pour modéliser cette activité de Jibril, doit-on définir un nouvel acteur ? Comment modélise-t-on ça ?
- **R3.** Jibril est ici considéré comme un enseignant (car il joue le rôle d'un enseignant dans ce scénario). Pour définir les acteurs, il faut raisonner en termes de rôles.



- **Q4 :** Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde (utilisateur de salle) qui sont les enseignantes et étudiantes. Lorsque Jibril vient en tant que étudiant (chef de class) pour pouvoir consulter le planning, est-il considéré comme un nouvel acteur ? Comment modélise-t-on cela ? Quelle est la relation entre utilisateur de salle et enseignants ?
- **R4.** Jibril est ici considéré comme « Utilisateur de salle »
Relation d'héritage entre les acteurs « Utilisateur de salle » et « Enseignants »



□ **Q5** : Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne peut être consulté que par les enseignants. Comment modéliser cela ? □ **R5**. L'acteur « enseignants » peut consulter le « récapitulatif horaire »



□ **Q6** : Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation. Décrire les différentes fonctionnalités de ce système en utilisant un diagramme de cas d'utilisation.

□ **R6**. L'acteur « responsable de formation » est un enseignant : il y a donc une relation d'héritage entre l'acteur « responsable de formation » et l'acteur « enseignants »
 L'acteur « responsable de formation » peut « modifier le récapitulatif horaire »

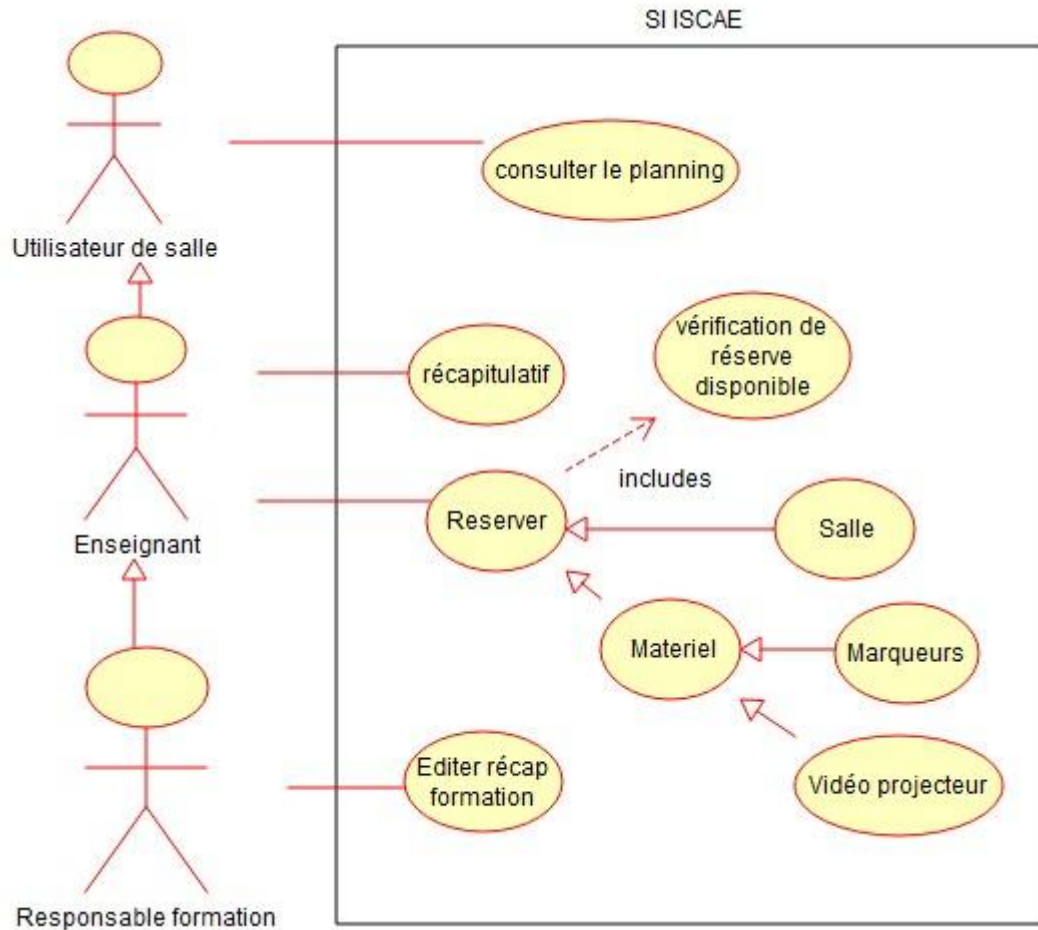
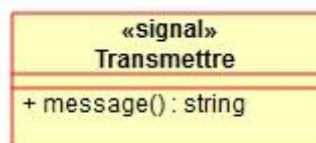


Diagramme de séquence : étude de cas pour l'ISCAE (2 points).

- Dans l'ISCAE, on désire gérer la nature des messages échangés entre les coordinateurs des filières et les enseignants des modules.
- **Q1** : Quand un courrier électronique est envoyé par l'émetteur (coordinateur des filières informatiques), celui-ci ne veut pas attendre que destinataire (étudiants ou professeur) l'ait reçu et il n'y a pas d'intermédiaire. Peut-on utiliser un message synchrone ? Proposer un diagramme de séquence pour cette situation.



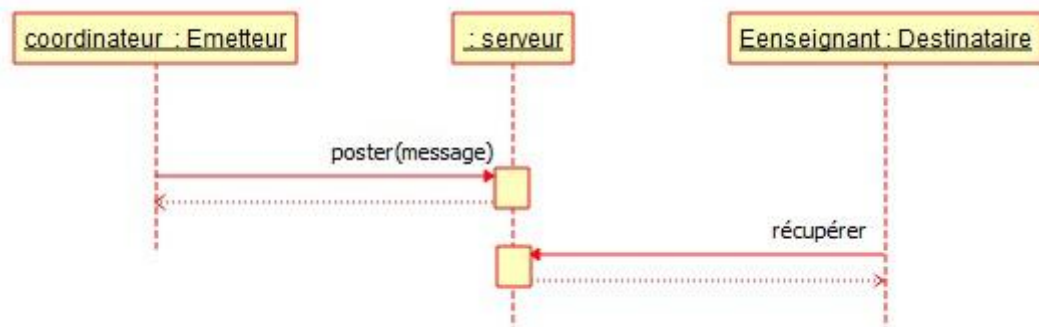
- **Q2** : Est-ce que transmettre est une opération ou un signal ? Dans tous les cas, donnez des éléments d'un diagramme de classe cohérent avec le diagramme de séquence.



- **Q3** : Un serveur de messagerie sert d'intermédiaire entre le coordinateur et le récepteur d'un email. Le serveur est toujours en fonction. Est-ce qu'on peut utiliser des messages

synchrones pour l'envoi et la récupération d'emails ? Proposer un nouveau diagramme de séquence représentant des messages.

- R3 : Un message synchrone est possible ici et c'est donc préférable : si on a le choix, il vaut mieux utiliser des messages synchrones, qui s'implémentent facilement par des opérations.



- Q4 : Est-ce que poster est une opération ou un signal ? Dans tous les cas, proposez un diagramme de classe cohérent avec le diagramme de séquence.

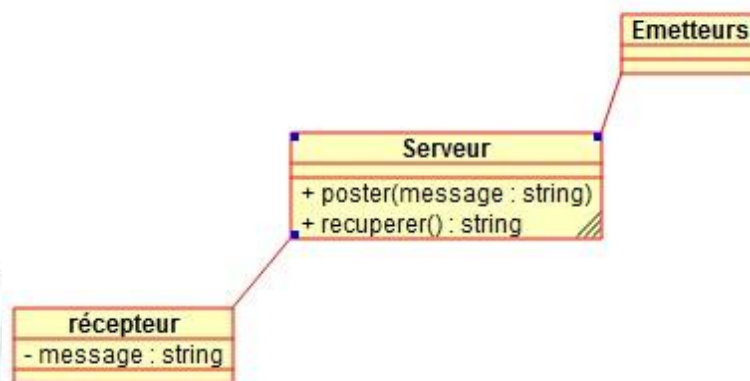
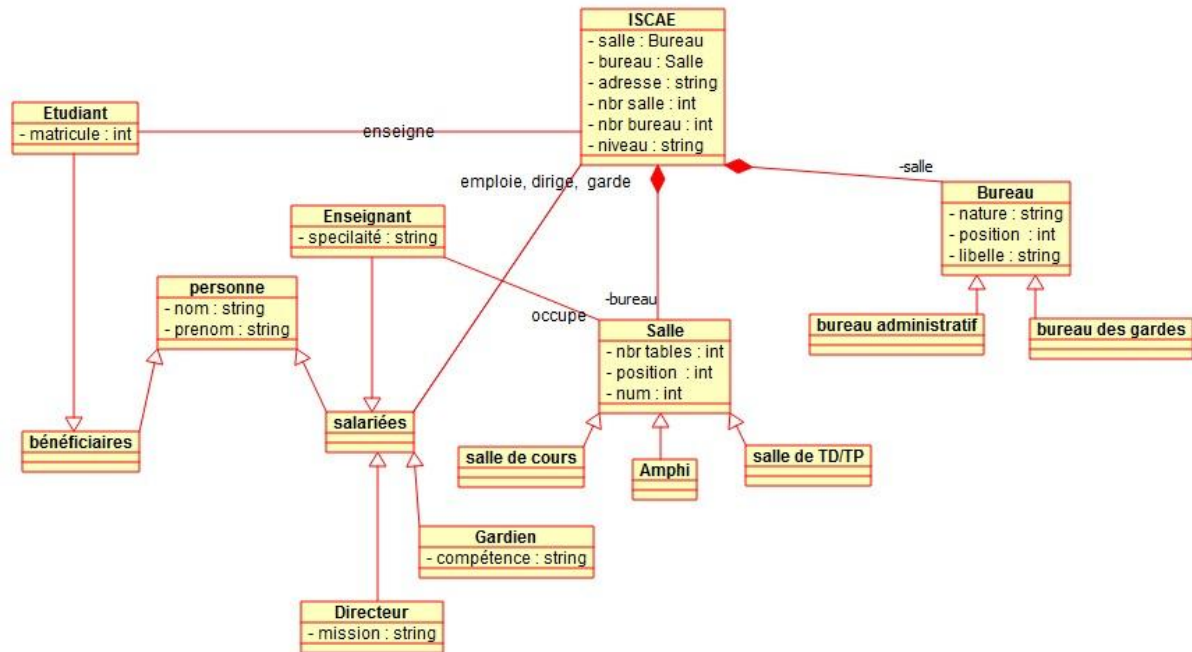


Diagramme de class : étude de cas pour l'ISCAE (4 points).

- L'institut ISCAE est composé d'au moins deux salles et deux bureaux. Chaque salle peut être : une salle de cours, salle de TD/TP ou Amphi. Alors que les bureaux peuvent être : des bureaux administratifs ou des bureaux des gardes.
- Dans l'institut il y a trois catégories des personnes. il emploie des enseignants, enseigne des étudiants, est impérativement dirigé par un directeur, et est gardé par un gardien (un agent de sécurité).
- On connaît le nom, le prénom de tout le monde, la spécialité des professeurs, la mission de directeur, les matricules des étudiants et la compétence des gardiens.
- Certaines personnes sont des bénéficiaires (les étudiants) et d'autres des salariées (faire travailler des étudiants est interdit).
- Un institut possède les caractéristiques suivantes : une adresse, un nombre de salles, un nombre de bureaux, et un niveau.
- Une salle est caractérisée par le nombre et de tables qu'elle contient, sa position et son numéro.
 - Un bureau est caractérisé par sa nature, sa position et son libellé.
- On veut pouvoir savoir qui occupe quelle salle à quelle date.

T.A.F :

Q1 : Donnez un diagramme de classes pour modéliser le problème de l'institut ISCAE (3 points).



Q2 : Proposer un code source POO (Java ou Python) correspondant à la partie Gestion de Personnel de l'institut dans cette modélisation (0.5 points).

```

public class personne {
    private String nom;
    private String prenom;

    public personne () { };

    public void setNom (String newVar) {
        nom = newVar;
    }
    public String getNom () {
        return nom;
    }
    public void setPrenom (String newVar) {
        prenom = newVar;
    }
    public String getPrenom () {
        return prenom;
    }
}

```

```

public class beneficiaires extends personne
{   public beneficiaires () { }; }

```




```
public class Etudiant extends beneficiaires
{   private int matricule;   public Etudiant
() { };
    public void setMatricule (int newVar) {
        matricule = newVar;
    }
    public int getMatricule ()
{   return matricule;   }
}
```

```
public class salaries extends personne {
public salaries () { };
}
public class Directeur extends salaries
{   private String mission;   public
Directeur () { };
    public void setMission (String newVar) {
        mission = newVar;
    }
    public String getMission () {
return mission;
    }
}
public class Enseignant extends salaries
{   private String specilaite;   public
Enseignant () { };
    public void setSpecilaite (String newVar) {
specilaite = newVar;
    }
    public String getSpecilaite () {
return specilaite;
    }
}
public class Gardien extends salaries
{   private String competence;   public
Gardien () { };
    public void setCompetence (String newVar) {
competence = newVar;
    }
    public String getCompetence () {
return competence;
    }
}
```


Q3 : Proposer une base de données pour cette modélisation (0,25 points).

```
benany@benany:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 47
Server version: 10.4.17-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database iscae;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> use iscae;
Database changed
MariaDB [iscae]>
```

Q4 : Créer une requête SQL permettant de retourner le nom, prénom de tout le personnel de l'institut. (0,25 points).

```
MariaDB [iscae]> Select nom, prenom from enseignant, gardien, directeur;_
```

20-04-2021

EL BENANY Mohamed Mahmoud